

我的 VR 图像质量评价入门百科

shaw chenyu 上海大学 电子信息

研究方向 AIGC 与 UGC 混合的 360° VR 图片数据库和算法

整理日期 2026年10月8日

我的研究方向是 AIGC 与 UGC 混合的 VR 图片数据库和算法，目前关注 360° 全景静态图片的感知质量评价。刚入门时，像素、噪声、伪影、视口、MOS 等词经常一起出现；我把它整理成这份可以随时查阅的小百科，希望先建立一张完整的概念地图，再逐步进入论文和实验。

阅读方式： 每个词条先说明“是什么”，再连接我的课题或一个容易混淆的地方。第一次阅读，我准备先看第 1-6 节和配图；接触训练代码后，再查第 7-10 节。此处的理解和练习计划会随着学习更新。

图例说明： 图中测试画面、几何场景和分数均为程序生成的教学示例。失真由固定参数模拟，不是实拍数据库、真实 AIGC 模型输出或主观实验结果。博客中的图片可以点击放大；PDF 与网页使用同一份正文。

1. 我的课题里 图像与质量分别指什么

1.1 计算机视觉 CV

Computer Vision 研究如何让计算机从图像或视频中提取信息。分类识别“是什么”，检测定位“在哪里”，分割判断“哪些像素属于它”。我的任务更关注人看这张图片时怎样评价其质量，仍需要借助这些视觉表示知识。

1.2 图像质量评价 IQA 与视频质量评价 VQA

IQA (Image Quality Assessment) 评价图像；VQA (Video Quality Assessment) 还要处理帧间运动、闪烁、卡顿及时间上的质量变化。静态全景可以被按顺序浏览，但源图本身没有视频帧序列，所以我的任务不能直接套用所有视频方法。

1.3 感知质量 客观指标与 QoE

感知质量描述人在规定观看条件下的判断；主观评价来自观察者，客观评价由算法计算。所谓“客观”，不表示算法一定符合人。QoE (Quality of Experience, 体验质量) 范围更广，还受设备、交互、眩晕和任务影响；一个图片质量分数不足以代表完整 VR 体验。

1.4 我需要分开的四种质量维度

技术画质关注模糊、噪声和压缩等缺陷；自然性与结构合理性关注内容是否像合理的场景；图文一致性关注结果是否符合提示词；美感与偏好关注构图、风格和个人喜好。它们可能相互影响，但不能自动合成同一个标签。一把多出椅腿的椅子可以很清晰，一张清晰的森林图也可能不符合“海边”的提示词。

[AGIQA-3K 原论文](#)分别研究感知质量和图文一致性，是理解这一区分的入口。

2. 数字图像 从一个像素开始

2.1 像素 Pixel

像素是数字图像网格上的一个位置及其记录值。灰度图通常在每个位置保存一个亮度相关值，RGB 图保存三个颜色分量。显示时放大的“小方块”是像素的可视化，不表示真实世界由方块组成，也不能把图像像素直接等同于相机传感器感光单元或屏幕子像素。

2.2 通道 RGB 与 BGR

RGB 的 R、G、B 分别表示红、绿、蓝分量；例如常见 8 bit 编码下，(255, 0, 0) 是红色，(0, 0, 0) 是黑色。BGR 只是通道存储顺序不同。模型预处理时，我需要核对顺序、颜色空间和数值范围，否则同一张图可能被读成错误的颜色。

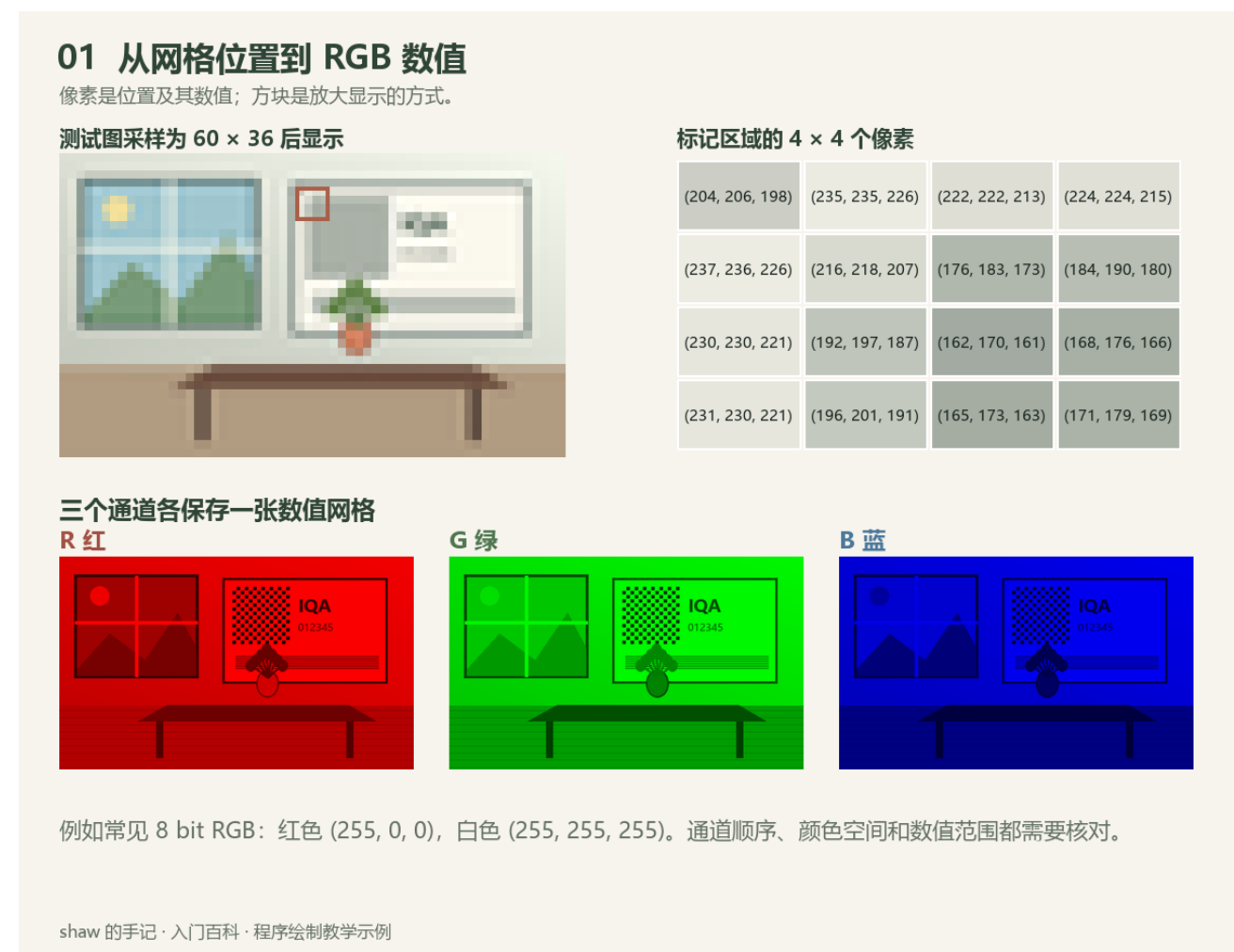


图 1 • 像素位置与颜色数值。放大图使用最近邻显示，小方块边界用于说明网格；RGB 数值取自标记位置。

2.3 分辨率 纵横比与 PPD

1920×1080 表示宽 1920、高 1080 个像素，共 2,073,600 个像素；纵横比是宽除以高。分辨率高只意味着采样点多，不保证对焦、压缩或生成结构正确。VR 还关注 PPD (Pixels Per Degree, 每度视角像素数)：全景像素被分配到整个球面，实际视口中的细节要结合 FOV 和展示设备理解。打印用 DPI 也不能直接代表屏幕画质。

2.4 位深 量化与动态范围

位深说明一个分量用多少比特记录：8 bit 有 256 个编码等级，10 bit 有 1024 个等级。量化把连续或更精细的数值映射到有限等级。等级不足可能产生色带。位深不等于动态范围；HDR (High Dynamic Range) 还涉及亮度表示、传递函数和显示能力，不能仅凭“10 bit”就确认完整 HDR 体验。

2.5 亮度 对比度 色彩与 Gamma

亮度与明暗有关，对比度与区域之间的明暗差异有关；色偏是颜色整体向某种色调偏移，饱和度描述色彩的鲜明程度。RGB 编码值通常不是线性的物理光强，Gamma / 传递函数会影响转换。因此，“所有 RGB 值乘 2”不等于物理亮度正好翻倍。我需要在统一颜色与显示条件下比较质量。

2.6 边缘 纹理与空间频率

边缘是局部数值的明显变化；纹理是重复或统计性的细节结构，如布料、草地。空间频率描述图像随空间变化的快慢：平滑渐变偏低频，细小纹理和锐利边缘含较高频率。高频多不一定质量好，因为噪声和过锐化也会制造高频。

2.7 采样 插值与混叠 Aliasing

采样把连续信息记录到离散网格；插值估计网格之间的值。缩图时，超过新网格表达能力的细节可能变成锯齿或摩尔纹，这叫混叠。缩小前的抗混叠滤波有助于减少它；最近邻、双线性等插值会产生不同结果。放大图片能增加像素数量，但不会自动恢复原本没记录到的细节。

2.8 无损压缩 有损压缩与码率

无损压缩允许恢复被编码的像素值；有损压缩会舍弃部分信息。JPEG 通常使用有损编码，PNG 通常无损，但 PNG 也可能保存已经模糊或失真的内容。码率 / 文件大小只描述存储量的一部分，在不同编码器、内容和尺寸之间不能直接作为质量标签。

3. 内容来源 UGC 与 AIGC 怎样区分

3.1 UGC 用户生成内容

UGC (User Generated Content) 强调用户制作或上传这一来源语境。质量评价研究常用它讨论经过拍摄、编辑、压缩和平台传播的真实复杂内容。这个词不保证画质高，也不严格保证完全没有 AI 参与；我需要记录实际采集和处理链，而不是只靠标签猜测内容来源。

3.2 AIGC 人工智能生成内容

AIGC (AI Generated Content) 强调生成式 AI 对内容的产生或改写。文字生成图像是 T2I (Text to Image)，图像条件生成或编辑是 I2I (Image to Image)。生成图片也可以被用户上传，所以“UGC”和“AIGC”在一般传播语境下并非天然互斥。在我的数据库中，二者需要有明确、可复查的操作定义。

3.3 混合来源与 AI 编辑

我目前把混合理解为数据库同时包含采集 / 用户内容和 AI 生成内容，正式纳入范围仍需与导师确认。扩图、修复、风格转换和局部 AI 编辑可能同时包含保留区域与生成区域，因此我计划单独记录母图、编辑范围和后处理；“混合数据库”不预设每张图都由两种像素拼接。

02 来源记录与质量分数是两件事

用户上传可以包含 AI 内容；实际数据库需要明确来源分类规则。

采集 / 用户内容

拍摄或拼接



编辑与平台压缩



保留采集与处理链

AI 生成内容

提示词 / 条件



生成模型与参数



保留生成来源

AI 编辑内容

母图与编辑区域



扩图 / 修复 / 转换



保留母图与来源链

数据库需要分别记录：来源标签、内容家族、处理链、评分维度和真实主观标签。来源本身不表示好或坏。

shaw 的手记 · 入门百科 · 程序绘制教学示例

图 2 · 我的来源记录思路。上传者、生成方式和编辑链属于不同信息；来源标签不能直接代替质量分数。

3.4 提示词 随机种子与生成参数

Prompt 是生成过程使用的文字条件；seed 控制部分随机过程；模型版本、采样参数、条件图和后处理共同影响输出。相同 seed 不保证跨模型、配置和设备得到相同图片。没有提示词的样本不能凭空补写“真实提示词”，也不能直接用于严格的图文一致性评价。

3.5 扩散模型与语义

扩散模型的一类训练思路是给数据加噪并学习去噪目标，生成时经过多步更新产生图片；潜空间方法把主要过程放到编码后的表示空间。它不等于简单修复一张现成模糊图。语义指物体、文字、空间关系等内容意义；生成结果可能像素很锐利，但语义结构不合理。[DDPM 原论文](#)是扩散基础的原始资料入口。

3.6 合成失真与真实失真

合成失真由可控过程加入，例如给清晰图加高斯噪声；真实失真来自拍摄和处理链，往往多种因素共存。AIGC 是内容生成来源，而“合成失真”是失真构造方式，两者不是同义词。程序加噪图能帮我学习现象，但不能完全代替真实 UGC 或 AIGC 数据。

4. 模糊与噪声 一种抹掉细节 一种增加扰动

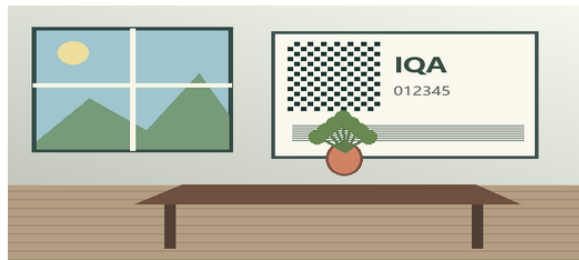
4.1 模糊 Blur

模糊使邻近信息混合，边缘扩散、细节减弱。失焦模糊常来自对焦不准；运动模糊常表现为沿运动方向的拖尾；高斯模糊是常用数学模拟，但不与所有真实光学失焦完全等价。景深造成的背景虚化可能是拍摄意图，所以是否影响质量，还取决于内容和评分目标。

03 模糊怎样减弱边缘与细节

相同输入、相同显示尺寸；局部放大对应相同坐标。

原图：未添加模糊



同位置局部放大



高斯模糊： $\sigma = 1.5 \text{ px}$



同位置局部放大



高斯模糊： $\sigma = 4 \text{ px}$



同位置局部放大



水平运动核：长度 21 px



同位置局部放大



shaw 的手记 · 入门百科 · 程序绘制教学示例

图 3 · 模糊演示。高斯核标准差分别为 1.5 和 4 像素，运动示例使用长度 21 像素的水平平均核；不同类型的参数不能直接当作相同主观严重程度。

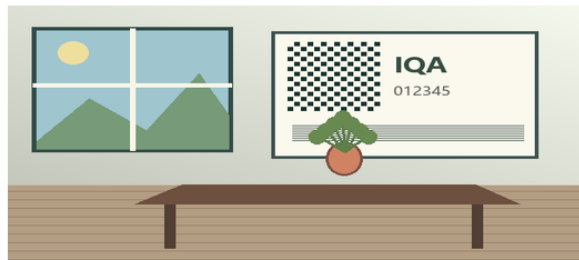
4.2 噪声 Noise

噪声是与希望保留的场景信息不一致的随机扰动，常看起来像颗粒、亮点或色斑。高斯噪声是常用统计模型；光子散粒噪声通常与信号相关，可用泊松模型近似；椒盐噪声表现为少量突出的黑白点。真实相机噪声还受传感器、曝光和图像处理影响，通常比简单加噪更复杂。

04 噪声怎样增加颗粒与突变

统计模型用于教学，不是实际传感器噪声标定。

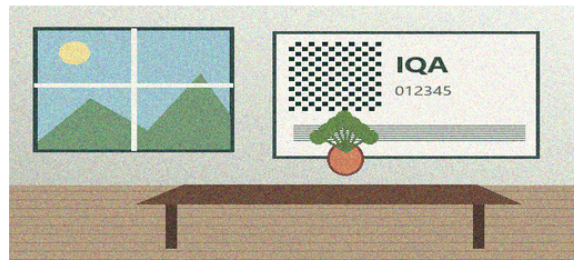
原图：未添加噪声



同位置局部放大



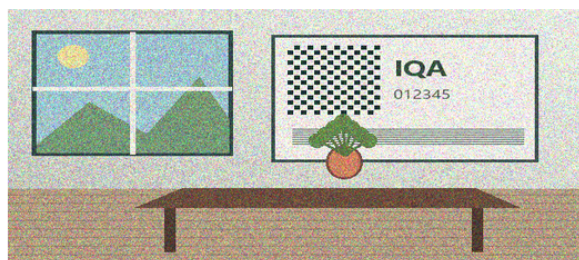
加性高斯噪声： $\sigma = 20$



同位置局部放大



泊松模拟：峰值 35



同位置局部放大



椒盐噪声：替换比例 4%



同位置局部放大



shaw 的手记 · 入门百科 · 程序绘制教学示例

图 4 · 噪声演示。高斯噪声标准差 20 个 8 bit 编码值；泊松模拟峰值 35；椒盐替换比例 4%。这些参数用于看清差异，并非真实相机标定。

4.3 去噪 锐化与过度处理

去噪希望减小扰动，但可能同时抹掉纹理，形成“塑料感”；锐化增强边缘对比，但过量可能产生光晕、振铃或放大噪声。我的评价目标是保留有意义的细节和自然外观，而不能只奖励更平滑或更锐利。

[OpenCV 滤波教程](#)可用于学习低通滤波的基本机制。

4.4 模糊 噪声与真实纹理的区别

模糊使细节变弱，噪声增加不稳定扰动，纹理是场景本身的结构。但仅凭一块复杂区域未必能可靠区分它们：草地、砂砾可能看起来像颗粒。比较平坦区域、边缘和不同尺度，有助于我定位问题；结论仍需结合内容、参考信息和观看条件。

5. 伪影与生成错误 不只是看起来不清楚

5.1 失真 Distortion 与伪影 Artifact

失真泛指图像相对目标表示发生的不希望的变化；伪影更强调采集、压缩、重建、生成或显示过程引入的额外可见结构。两者范围重叠，没有必要把所有现象硬拆成互斥类别。对无参考生成内容，也不能假定存在一张唯一的“原始正确图”。

5.2 压缩块 Blocking 与振铃 Ringing

压缩块表现为块边界、局部色调不连续或细节碎裂，常见于低质量分块编码。振铃表现为强边缘附近的明暗波纹或光晕，可能来自变换截断、重采样或锐化。JPEG 降质既可能出现块，也可能模糊纹理；一个文件里可以同时存在多种失真。

5.3 色带 Banding 与混叠伪影

色带把原本连续的天空或墙面渐变变成可见阶梯，可能来自不足的有效精度或处理 / 压缩。锯齿是斜线边缘的阶梯感；摩尔纹是精细重复纹理与采样网格相互作用产生的虚假纹路。它们不等同于随机噪声。

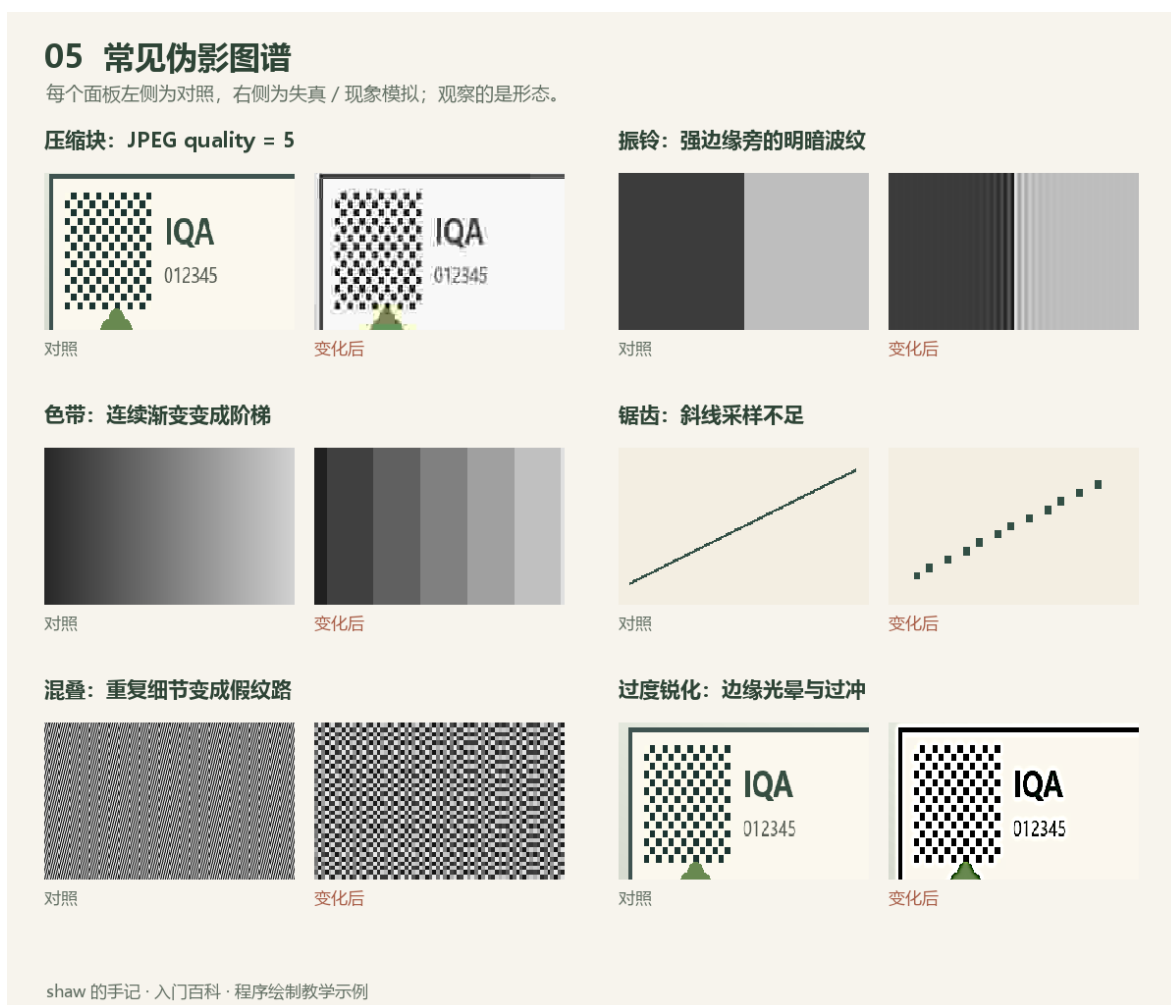


图 5 • 伪影图谱。JPEG 示例经真实编码后解码；其他面板为现象模拟。局部放大用于识别形态，不能据此判定某张真实图片的唯一成因。

5.4 曝光异常 色偏与重影

过曝可能使高光饱和并丢失细节，欠曝可能使暗部细节难辨；色偏使中性色失去预期颜色。重影是物体出现重复或错位轮廓，可来自拼接、融合或运动。它们可能源自采集，也可能由后处理引入；曝光很亮或很暗本身不一定是错误，要结合表达意图和质量定义。

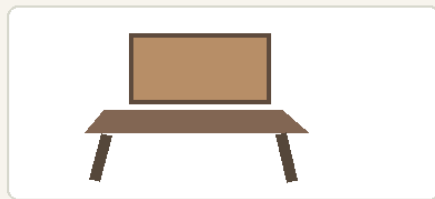
5.5 生成语义错误与空间不一致

生成图可能出现多出的肢体、断开的椅腿、不可读文字、重复对象、错误透视或不合理遮挡。它们可能没有明显模糊和噪声，却影响可信度。全景还需要检查物体、光照、地平线和结构能否跨方向自洽。刻意超现实风格则要依据任务定义处理，不能一概认定为低质量。

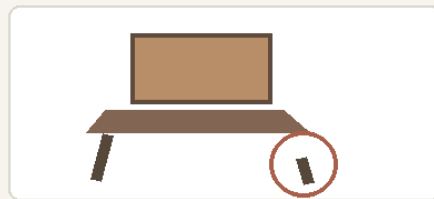
06 画面清晰 结构也可能错误

人为绘制的示意；不代表真实生成器的输出分布。

椅腿连接关系

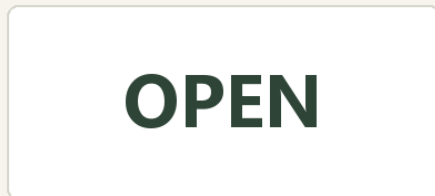


连接 / 结构连贯



结构 / 文字错误示意

文字可读性

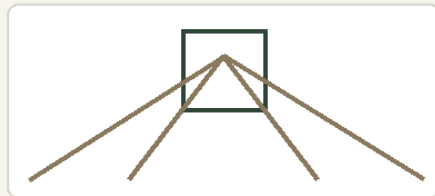


连接 / 结构连贯

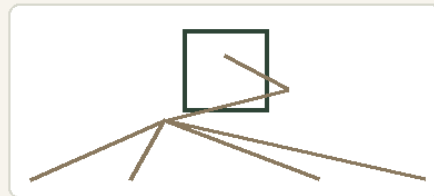


结构 / 文字错误示意

透视与线条连续性



连接 / 结构连贯



结构 / 文字错误示意

shaw 的手记 · 入门百科 · 程序绘制教学示例

图 6 · 清晰也可能不合理。这里是人为绘制的结构错误示意，不是生成模型样例；技术清晰度与语义合理性需要分别理解。

5.6 接缝 Stitching Seam 与投影拉伸

接缝是本应连续的区域出现错位、色差或结构断裂；全景左右边缘在球面上实际相邻，边界错误可能在跨接缝视口里暴露。ERP 极区的横向拉伸则是投影固有表现，不能仅凭平面拉伸就认定源球面内容失真。我的判断应回到正确的球面 / 视口显示。

6. VR 与 360度全景 从存储平面回到观看视口

6.1 VR 360度与单目双目

VR (Virtual Reality) 是虚拟现实；360° 图片描述方向覆盖，两者并非同义词。HMD (Head Mounted Display) 是头戴式显示设备。单目全景对双眼提供相同或等效内容；双目全景提供左右眼视差，涉及立体深度与双眼一致性。我目前的主线是静态全景，单目 / 双目纳入范围和展示设备需要在数据库方案中明确。

6.2 球面坐标 经度与纬度

方向可以用经度和纬度描述：经度围绕球面一周，纬度从南极到北极。角度与弧度必须一致，180° 等于 π 弧度。球面相邻关系不能直接从展开图的边界判断；三维方向向量和旋转是提取视口的基础。

6.3 ERP 与 Cube Map

ERP (Equirectangular Projection, 等距柱状投影) 把经纬度展开为矩形, 完整球面常保存为 2:1 图。Cube Map (立方体映射) 把方向投到六个立方体面。两者都有采样、边界与转换问题; 2:1 比例只是线索, 不能证明图像真的覆盖完整球面或接缝连续。

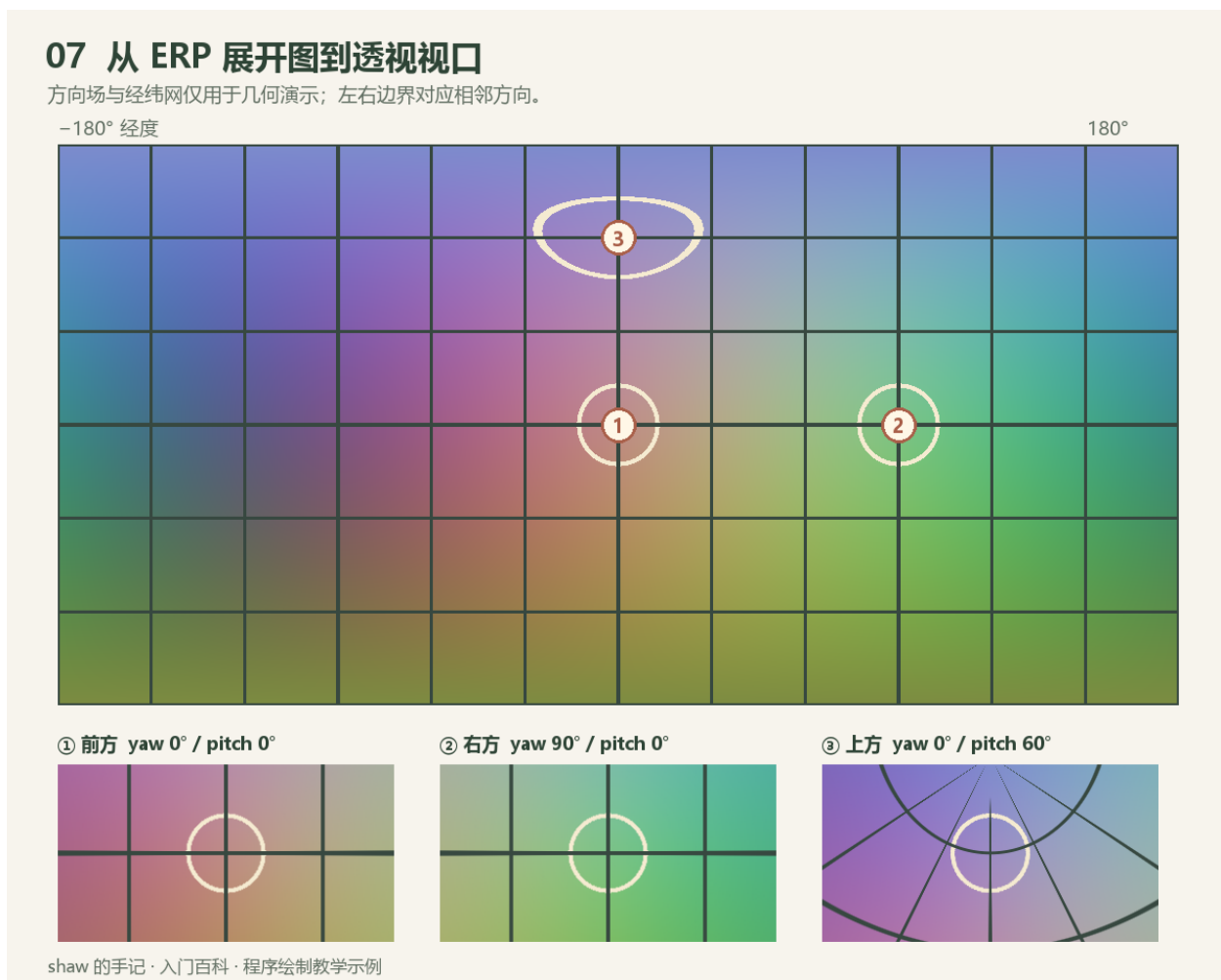


图 7 • 同一球面方向场的 ERP 与透视视口。视口经三维射线映射提取, 不是矩形裁剪; 经纬网帮助观察极区采样和方向变化。

6.4 视口 Viewport FOV 与朝向

视口是给定朝向下可见的一块画面; FOV (Field of View, 视场角) 描述覆盖多少角度。yaw、pitch、roll 分别对应常见约定下的水平转向、俯仰与侧倾, 但坐标正方向要检查具体工具。视口尺寸和 FOV 共同影响像素密度。ERP 上直接裁一个矩形一般不能代替透视视口。

6.5 极区面积 权重与采样

ERP 等大小像素在不同纬度代表不同球面面积, 面积因素与纬度的余弦有关。平面等权平均会相对强调极区。面积权重处理几何计数; 真实观看概率、显著性和算法聚合权重处理其他问题, 不能把它们当作同一个量。

6.6 显著性 头动与浏览路径

显著性描述哪些位置更容易吸引注意；头动记录朝向变化，眼动记录视线，两者不相同。浏览路径 / scanpath 需要说明是眼动轨迹还是视口序列。固定采样适合建立可复查基线，但自动不等于人的实际观看。[Assessor360 原论文](#)用伪视口序列研究浏览建模，可作为我的后续阅读入口。

7. 质量评价体系 参考信息与人的评分

7.1 FR RR 与 NR

FR (Full Reference, 全参考) 使用完整参考图；RR (Reduced Reference, 部分参考) 使用参考图的部分信息；NR (No Reference, 无参考) 不依赖这些参考信息。NR / Blind 不等于无监督，训练时仍可使用人的质量标签。提示词不是像素级参考；AI 编辑的母图也未必是输出画面的完整无失真真值。

7.2 MOS DMOS 与评分尺度

MOS (Mean Opinion Score, 平均意见分) 是按协议处理有效评分后的均值；DMOS (Differential Mean Opinion Score) 表示相对参考的质量差异，算法和方向以数据库定义为准。不能默认每个 MOS 都越高越好，或所有 DMOS 范围相同。我需要把尺度、方向、有效人数和计算方法与标签一起保存。

7.3 ACR 成对比较与评分不确定性

ACR (Absolute Category Rating, 绝对等级评分) 让人分别评价样本；成对比较让人比较两张图。成对胜率不是直接的 MOS，通常需要单独建模。相同均值也可能来自不同意见分布：[3, 3, 3, 3] 和 [1, 1, 5, 5] 均值都是 3，后者分歧更大。下面的四人评分只是数学示例。

08 平均分相同 意见分歧可以不同

四人评分只用于数学演示，不是主观实验数据。

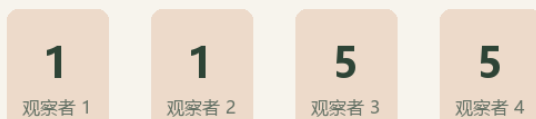
示例 A



MOS = 3

评分一致

示例 B



MOS = 3

评分分歧大

评分协议还需明确：评价维度、设备与显示、观看时间、起始朝向、顺序随机化、有效观察者与评分处理。

shaw 的手记 · 入门百科 · 程序绘制教学示例

图 8 • MOS 保存中心趋势，评分离散程度保存意见分歧。实际有效人数、筛选和置信区间必须由真实协议与数据决定。

7.4 主观协议与观看条件

协议规定样本展示、设备、显示参数、起始朝向、观看时间、评分问题、随机顺序、休息和观察者筛选等。若在普通屏幕上看静态视口，需要准确说明条件，不能声称已经验证完整头显体验。整图 MOS 也不是每个局部视口的真实标签；直接复制给视口属于需要说明的弱监督假设。

8. 数据库与泛化 怎样避免模型学到捷径

8.1 样本 标签与元数据

样本是一个评价单位；在我的课题中通常是一张全景及其派生信息。标签是协议定义的监督目标；元数据是来源、尺寸、投影、生成器、提示词、许可和处理链等记录。数据库建设包含范围定义、主观评价、质量控制和划分，不只是保存图片文件夹。

8.2 内容家族与数据泄漏

同一场景的失真版本、同一母图的编辑版本、同一全景的不同视口，可能属于同一内容家族。数据泄漏是评测本应未知的信息进入训练或配置选择。若视口 A 进训练、同图视口 B 进测试，模型可能靠内容记忆获得虚高结果。我的划分单位应先到内容家族，再派生视口和增强。



图 9 • 划分应考虑内容家族。示意图只展示原则，实际分组还要检查同场景、条件图、近重复和其他派生关系。

8.3 训练集 验证集与测试集

训练集更新参数；验证集选择配置、阈值和 checkpoint；测试集评价已经确定的方案。标签归一化、特征标准化、视口聚合和标定若从数据拟合，也需要遵守这一边界。反复用测试结果挑方案，会破坏测试的独立性。

8.4 域偏移 泛化与来源捷径

域偏移是训练与目标数据分布不同，例如普通图片到全景、某生成器到另一生成器。泛化是对未见数据仍有效的能力。如果 UGC 全高清、AIGC 全低清，模型可能识别来源或分辨率，而没有真正判断来源内部的质量。因此我需要检查内容和分数分布，分别报告来源内部、混合总体及跨来源 / 跨生成器结果。

8.5 可追溯记录与使用许可

我计划记录 `image_id`、`content_group_id`、`parent_id`、`source`、`projection`、生成配置、评分协议、`split`、版本，不可用信息明确留空。记录下载来源不等于拥有再发布许可；数据可用于研究与可公开发也可能不同。这属于数据库范围设计需要确认的事实，而非可由模型推断的字段。

9. 模型与训练 把论文里的名词连成数据流

9.1 Python NumPy 与 PyTorch

Python 是编程语言；NumPy 提供多维数组与数值操作；PyTorch 提供张量、自动求导和模型训练工具。GPU 加速不代替正确的数据流，CPU 也能用于小流程练习。我准备先学会读图、检查数值和打印 `shape`。[PyTorch 基础教程](#)给出从数据到训练保存的完整学习入口。

9.2 张量 Batch Dataset 与 DataLoader

张量是多维数组；batch 是一次组合处理的样本批次；Dataset 定义取一个样本返回什么，DataLoader 将样本组织成批次。单图常写成 `[3, H, W]`，普通批次为 `[B, 3, H, W]`，多视口批次为 `[B, K, 3, H, W]`。B 是全景数量、K 是视口数量，二者不能混成同一个评价单位。

9.3 特征 Backbone 与回归头

特征是模型对图片的数值表示；backbone 是主要特征提取网络；回归头把特征映射到连续质量分数。模型也可以输出质量等级或成对偏好，但输出形式必须对应标签。多视口方法还要把局部特征聚合为整图表示，不应把每个视口当成独立测试全景。

9.4 卷积 CNN ResNet 与感受野

卷积用共享滤波器提取局部模式；CNN (Convolutional Neural Network) 层层组合特征。ResNet 用残差连接帮助优化深层网络。感受野描述一个特征受哪些输入位置影响。下采样和池化可能丢失小面积伪影，所以我需要检查模型保留了哪些尺度的信息。

9.5 Patch Token Transformer 与注意力

ViT 等模型把图像区域 patch 变成向量 token，通过注意力交换信息；Query、Key、Value 用于匹配与汇集特征。注意力不是天然的人眼显著性图，也不是可靠的质量解释。Swin 的窗口机制和多尺度设计，是组织空间交互的不同方式。

9.6 CLIP DINO SigLIP 与 VLM

CLIP / SigLIP 学习图文表示；DINO / DINOv2 学习自监督视觉表示；VLM / MLLM 泛指不同视觉语言 / 多模态模型实现。图文相似度不等于 MOS，生成的质量解释也需要图中证据。使用提示词、参考图或头动后，输入条件已经变化，必须与纯图片基线区别报告。

9.7 损失 梯度与优化器

损失衡量预测与监督的差距；梯度描述损失对参数变化的敏感程度；反向传播用链式法则计算梯度；优化器如 SGD、AdamW 根据梯度更新参数。MSE 损失强调数值接近，ranking loss 强调顺序，cross entropy 通常用于类别 / 概率目标。我不能只因熟悉名字就互换它们。

9.8 学习率 Epoch 与 Checkpoint

学习率控制更新步幅；epoch 通常表示遍历一轮训练数据，iteration 是一次迭代，两者也不等于生成模型的推理去噪步数。checkpoint 保存模型状态，恢复训练还可能需优化器、调度器、进度和随机状态。选择最佳模型应依据验证集。

9.9 预训练 冻结 微调与 LoRA

预训练先从其他数据学习表示；冻结保持选定参数不更新；微调使部分或全部参数适应新任务；LoRA 用低秩增量等方式减少需要训练的参数。它们都不自动保证质量评价有效。用 MOS 适配过的模型，不能继续作为未经适配的零样本结果。

9.10 过拟合 正则化与运行模式

过拟合可能表现为训练好、未见内容差；正则化如 weight decay、Dropout 用于约束拟合。BatchNorm 和 LayerNorm 是网络内的归一化，与读图标准化不同。eval() 改变部分层行为，no_grad() 关闭梯度记录，两者不能互相替代；冻结参数也不保证 BatchNorm 的运行统计不变。

9.11 向量 矩阵与点积

向量可表示一组特征，矩阵可表示灰度图或特征变换。矩阵乘法需要匹配维度，转置改变行列排列；点积计算对应分量乘积之和，余弦相似度把它除以两向量长度来比较方向。相似特征不必然代表相同质量，我需要结合监督目标理解这些数值。

9.12 概率 均值 方差与相关性

概率描述事件或随机结果的不确定性；均值描述中心，方差描述离散，标准差是方差的平方根。相关性描述变量一起变化的程度，不自动证明因果。主观评分有观察者差异，随机划分也有波动，所以我不能只看一次实验的平均分或相关系数。

9.13 数据增强与标签保持

数据增强通过裁剪、翻转或扰动等方式构造训练输入。分类中加模糊可能仍保持“猫”这一类别，但质量评价中加模糊可能改变画质，不能无条件沿用原 MOS。随机裁剪也可能避开缺陷；我需要逐项检查增强是否保留评分含义，并遵守球面几何和内容分组。

10. 指标与实验协议 怎样解释一个分数

10.1 PSNR SSIM LPIPS 与传统无参考方法

方法	需要完整参考	入门理解与边界
PSNR	是	由像素 MSE 与动态范围计算，通常越高表示误差越小；需配准和统一数值范围，不直接等于感知好坏
SSIM / MS-SSIM	是	比较局部结构等信息，后者结合多尺度；仍依赖可比较的参考
LPIPS	是	比较学习特征的感知距离，通常越小越接近；不是直接的 MOS
NIQE	否	基于建模的自然图像统计，常以越低越好解释，但球面投影和生成内容可能偏离假设
BRISQUE	否	基于自然场景统计特征的学习型评价，效果与训练 / 测试分布有关

这些方法是对照工具，不是主观标签的自动生成器。我的混合全景任务必须说明是在 ERP、视口还是具有参考的子任务上计算。[SSIM 作者资料](#)与 [LPIPS 原论文](#)提供原始方法入口。

10.2 SRCC PLCC KRCC 与 RMSE

指标	它衡量什么	我需要记住的区别
SRCC	预测与主观分数的秩相关	看排序，通常越高越好；并列值要正确处理
PLCC	两组数值的线性相关	高相关不保证绝对数值接近
KRCC	成对次序的一致性	说明使用的版本与并列值处理
RMSE	平方误差均值的平方根	通常越低越好；依赖标签尺度

例如真值 [1,2,3]、预测 [10,20,30]，SRCC 与 PLCC 都为 1，但原尺度 RMSE 约为 19.44。排序一致、线性相关和数值准确是三件不同的事。三点只能说明数学区别，不能作为模型性能证据。

10.3 标定 Logistic Mapping

标定把预测映射到目标尺度。部分 IQA benchmark 在评测集拟合非线性映射后报告 PLCC / RMSE，复现时需要明确这是协议规定的 post-fit 结果。面向独立测试和部署，我应在训练 / 验证集拟合映射，再固定到测试集；原始预测指标也应保留。

10.4 基线 消融 公平比较与复现

基线是用于对照的已明确方案；消融通过移除或改变一项因素检查作用；公平比较要求核对数据、划分、预训练、输入和训练预算；复现要求别人能根据代码、权重、配置和记录重做过程。更大的 backbone 或额外监督带来的提升，不能全部归功于新模块。

10.5 随机种子 重复实验与失败案例

固定并记录种子有助于控制随机过程，但不保证跨设备逐位一致。重要实验需要按预定协议重复并报告波动，保存逐图预测、按来源绘制散点图，查看大误差和局部缺陷；条件允许时再做跨数据库评测。这些对应导师教程 § 5.5 的要求，也会成为我的实验记录习惯。

11. 我最需要避免的十个误解

1. 像素多就一定清楚。分辨率只是采样规模，对焦、失真和展示条件仍决定细节是否可见。
2. PNG 就一定高质量。无损编码不能消除内容本身已经存在的失真。
3. UGC 一定好，AIGC 一定差。来源与质量是不同变量，需要真实评分和分来源评测。
4. 锐利就合理。生成结构、文字和空间关系可能清晰却错误。
5. 去噪越强越好。平滑可能抹掉真实纹理，锐化也可能制造伪影。
6. ERP 极区拉伸一定是质量缺陷。投影固有变化需要回到球面和正确视口判断。
7. NR 就不需要标签。训练可使用主观标签；无参考描述参考信息条件。
8. 整图 MOS 就是每个视口的分数。局部缺陷和整图标签之间需要明确监督假设。
9. 总体相关性高就证明两类来源都评价得好。模型可能只学到来源差异，仍需来源内部和跨域检查。
10. 程序跑通就证明算法有效。还需要正确划分、可靠标签、公平对照和失败分析。

我准备先做一项小练习：用同一幅图观察模糊、噪声和压缩变化，记录现象；再把同一张 ERP 转成不同朝向的视口，检查接缝和极区。训练实践与阶段目标继续参考[学期入门规划](#)，较详细的数学和代码解释放在[前置知识笔记](#)中。

12. 资料来源与图例复查

导师教程与已提供综述：词条围绕《于翔旭老师新生进组学习计划》§ 4 - 5、§ 7 - 10 和 § 15 - 16 组织，实验协议对应 § 5.5；两篇综述为 Zhai、Min 的 [Perceptual image quality assessment a survey](#) 和 Min 等的 [Perceptual video quality assessment a survey](#)。章节定位和进一步解读见已有阅读报告与前置知识笔记。

补充原始资料：正文链接包含 OpenCV 滤波教程、PyTorch 基础教程，以及 AGIQA-3K、DDPM、Assessor360、SSIM、LPIPS 的论文 / 作者资料。它们支持概念解释，不代表我已复现相应方法，也不是最新算法排行。模型版本、权重、数据与实现条件仍需在实际实验中核对。

配图复查：本手册共 9 幅自制教学图。模糊、噪声和压缩对比使用相同输入，图注注明主要参数；ERP 视口使用固定坐标约定和透视射线映射；MOS 使用虚构评分。博客仓库中的 `scripts/generate-encyclopedia-figures.py` 保留生成过程，便于检查示意图的假设和参数。

这份小百科是我的入门查阅手册。接下来，我希望把每一个词条逐步连到真实图片、论文段落和实验记录上，让概念能够用于解释实际问题。